

6：深圳市高级中学中心校区 — 化学

整理日期：2026-05-12

2025年招生专项

- 模式：新模式
- 类型：理工科技
- 项目：化学
- 招生人数：20
- 学校一类计划合计：180
- 一类自主招生中考成绩控制线：509
- 招生范围：面向全市招收 ACD 类本市初中应届毕业生。

考核形式与范围

- 可核验范围：专项考核按学校备案方案执行；公开材料未披露更细题型。化学符号表征、反应原理、酸碱盐、金属活动性、实验探究和化学计算。
- 范围来源：市教育局计划/通用方案
- 市级通用要求：各校须针对申报项目采取有针对性、符合学科特点的考核内容；专项考核成绩与中考成绩按40%/60%合成录取。

公开题目情况

- 已找到既有本地题目/回忆资料：初中/深圳自主招生/题目/深圳高级中学/化学/自主招生化学真题.md。
- 下方保留该资料中的题型、考点和题目示例；公开回忆版不等同于官方试卷。

以下内容综合 2024-2025 年考生回忆版，仅供参考。

一、考试概况

项目	说明
考试形式	机考（人机对话），与语数英物合卷
总分	150 分（五科合计）
时长	2 小时（五科合计）
题型	选择题
新模式（化学专项）	聚焦化学思维品质，重点考查化学符号表征和化学反应原理分析

二、2025 年考核要点（考生回忆版）

考生回忆的具体化学题目包括：

1. 解释现象的化学原理
2. 酸碱混合反应推断：两只试管 — 一支硫酸和某物质反应，另一支氢氧化钠和某物质反应，然后把两只试管里的溶液倒进一个烧杯，取上层清液，往里面滴入氢氧化钡，根据图表分析滴入氢氧化钡后生成沉淀的变化情况
3. 固体成分辨别：已知固体可能含有碳酸钙、硫酸铜、硫酸亚铁和镁粉，通过实验判断固体成分

三、高频考点分布

模块	具体考点	出现频率
化学原理	化学反应原理解释、现象分析	★★★★★
酸碱盐	中和反应、复分解反应条件、沉淀判断	★★★★★
物质鉴别	固体/溶液成分推断、实验方案设计	★★★★★
化学符号	化学式、化学方程式的正确书写	★★★★★
图表分析	根据实验图表推断反应过程	★★★★★

四、2025 年真题还原（考生回忆版）

题目 1：解释现象的化学原理

请用化学原理解释以下现象：

- 铁制品在潮湿环境中容易生锈
- 石灰石遇到稀盐酸会冒泡

题目 2：酸碱混合反应推断

两只试管分别进行如下操作：

- 试管 A：硫酸与某物质反应
- 试管 B：氢氧化钠与某物质反应

将两只试管中的溶液混合倒入一个烧杯，取上层清液，逐滴加入氢氧化钡溶液。

根据给定的“沉淀质量-氢氧化钡用量”图像，分析：

1. 上层清液中含有哪些溶质？

2. 加入氢氧化钡后发生了哪些反应？
3. 沉淀的成分是什么？

解题思路： 加入 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 后可能生成的沉淀为 BaSO_4 （不溶于酸碱），若清液中含有剩余的 H_2SO_4 ，则先与 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 反应生成 BaSO_4 沉淀 若含有 Na_2SO_4 等硫酸盐，也会生成 BaSO_4 需根据图像的拐点和趋势判断清液成分

题目 3：固体成分辨别

已知一份固体粉末可能含有以下物质中的几种：

- 碳酸钙 (CaCO_3) — 白色
- 硫酸铜 (CuSO_4) — 白色（无水） / 蓝色（含水）
- 硫酸亚铁 (FeSO_4) — 浅绿色
- 镁粉 (Mg) — 银白色

请设计实验方案确定固体的成分。

实验思路：

1. 观察颜色：若有蓝色则含 CuSO_4 ，若有浅绿色则含 FeSO_4
 2. 加入稀盐酸：若产生气泡则含 CaCO_3 和/或 Mg
 3. 加入足量 NaOH 溶液：
 - 生成蓝色沉淀 → 含 Cu^{2+}
 - 生成白色沉淀（后变灰绿色再变红棕色）→ 含 Fe^{2+}
 4. 进一步实验区分 CaCO_3 和 Mg
-

五、备考建议

1. 深高级化学题注重化学原理的分析和应用，不是简单的记忆
 2. 酸碱盐之间的复杂反应是核心考点，需要画出完整的反应关系网
 3. 图表分析题需要大量练习，理解图像拐点与化学反应的对应关系
 4. 物质推断题需要系统掌握各物质的特征颜色、特征反应和溶解性
 5. 化学专项（新模式）更侧重化学符号表征能力，需熟练书写化学式和方程式
-

资料来源：2025 年考生回忆版，综合科翰教育等平台

参考资料

- 深圳市教育局通知：
https://www.sz.gov.cn/school/tzgg/content/post_12313385.html

- 附件1：深圳市2025年公办普通高中学校自主招生计划：
<https://www.sz.gov.cn/attachment/1/1585/1585737/12313385.docx>
- 附件3：深圳市2025年公办普通高中学校一类自主招生工作方案：
<https://www.sz.gov.cn/attachment/1/1585/1585534/12313385.docx>
- 学校简章/公告：<https://www.cn-school.com/main/zzzs/index.html>
- 本地既有题目资料：初中/深圳自主招生/题目/深圳高级中学/化学/自主招生化学真题.md

说明：自主招生真题通常不公开，本文将“官方可核验范围”和“考生回忆/网络整理”分开标注。